

Travaux Pratique sur AJAX

On souhaite créer une application web moderne pour gérer les emplois du temps d'un établissement scolaire.

L'établissement est composé de :

- **Des étudiants** regroupés en **classes** ;
- **Chaque classe** appartient à une **filière** ;
- Des **enseignants** dispensent des **modules** à des **classes** dans des **salles**, à une **date**, avec une **heure de début** et une **heure de fin**.

Le schéma relationnel proposé est le suivant :

Etudiants

Champ	Type
<u>NUM_INSCRIPTION</u>	varchar(15)
NOM_ET	varchar(25)
PRENOM_ET	varchar(25)
ADRESSE	varchar(70)

Filières

Champ	Type
<u>ID_FILIERE</u>	int(11)
NOM_FILIERE	varchar(15)
DESCRIPTION	text

salles

Champ	Type
<u>ID_SALLE</u>	int(11)
NOM_SALLE	varchar(25)
DESCRIPTION	text

classes

Champ	Type
<u>ID_CLASSE</u>	int(11)
ID_FILIERE	int(11)
NIVEAU	int(11)

modules

Champ	Type
<u>ID_MODULE</u>	varchar(15)
NOM_MODULE	varchar(25)
DESCRIPTION	text

professeurs

Champ	Type
<u>ID_PROF</u>	int(11)
NOM_PROF	varchar(25)
TEL	varchar(12)

cours

Champ	Type
<u>ID</u>	int(11)
ID_CLASSE	int(11)
ID_PROF	int(11)
ID_SALLE	int(11)
ID_MODULE	int(11)
JOUR	varchar(12)
HEURE_DEBUT	time
HEURE_FIN	time

Travail demandé :

I. Conception de la base de données

- Concevoir et implémenter une base de données relationnelle avec les tables suivantes :
etudiants, classes, filieres, enseignants, modules, seances, salles.
- Renseigner cette base avec des données réelles issues de l'emploi du temps actuel de votre établissement.

2. Génération d'un fichier XML représentant un emploi du temps

- Écrire un script PHP qui extrait l'emploi du temps d'une classe donnée depuis la base de données et le convertit en un fichier XML de la forme :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<emploi classe="AL3">
  <seance jour="lundi" debut="08:30" fin="10:00" prof="A" module="M1" salle="lab4"/>
  <seance jour="lundi" debut="10:15" fin="11:45" prof="B" module="M2" salle="londres"/>
</emploi>
```

3. Interface Ajax de consultation de l'emploi du temps

- Créer une page HTML avec JavaScript (Ajax ou Fetch API) et PHP qui permet :
 - De sélectionner une classe via une liste déroulante ;
 - D'afficher dynamiquement l'emploi du temps (formaté à partir du fichier XML ou généré en HTML par PHP).

4. Transformation XSL vers HTML5

- Écrire une feuille de style XSLT qui transforme le fichier XML d'emploi du temps en une page HTML responsive, structurée et stylisée (ex. avec Bootstrap).

5. Visualisation graphique des charges horaires

- Créer une page qui génère un graphique SVG ou utilise une bibliothèque moderne (comme Chart.js ou D3.js) pour représenter :
 - Le nombre total d'heures enseignées par chaque enseignant sur une semaine.

6. Représentation XML de la liste des étudiants

- Écrire un fichier XML représentant la structure d'une classe, ses étudiants et les modules enseignés :

```
<classe filiere="SRI" niveau="5">
  <etudiants>
    <etudiant numInscription="E200" nom="X" prenom="Y"/>
  </etudiants>
</classe>
```

```
</etudiants>
<modules>
  <module idModule="M1" nomModule="Java"/>
</modules>
</classe>
```

7. Génération dynamique du XML des étudiants

- Écrire un script PHP qui prend l'ID d'une classe et génère dynamiquement le fichier XML précédent avec les données de la base.

8. Affichage des étudiants et modules d'une classe

- Écrire une feuille XSLT pour transformer le fichier XML en tableau HTML listant les étudiants et les modules.
- Créer une page HTML+PHP qui permet :
 - De sélectionner une classe ;
 - D'afficher dans la même page la liste des étudiants et des modules.

9. Saisie d'un nouvel emploi du temps (CRUD simplifié)

- Créer une page web avec formulaire dynamique (AJAX + PHP) permettant :
 - La saisie d'une nouvelle séance dans un emploi du temps ;
 - L'envoi des données via Ajax ;
 - La mise à jour de la base et éventuellement du fichier XML.

10. Intégration dans une page principale (Dashboard)

- Créer une interface principale intégrant :
 - La visualisation d'un emploi du temps ;
 - La consultation des étudiants et modules ;
 - Le graphique des heures par professeur ;
 - La saisie des séances.
- Utiliser un design responsive et accessible (ex. Bootstrap ou CSS Grid/Flexbox).